

# Suite arithmétique : reconnaître : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour reconnaître une suite arithmétique, trouver sa raison, écrire sa relation de récurrence et calculer un terme de rang donné. Les termes sont dessinés : quand ils sont alignés, la suite est arithmétique. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction écrite étape par étape.

## ★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On calcule, on conclut.

### Rappel de cours

- Une suite est ARITHMÉTIQUE quand on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre  $r$  : la raison.
- La relation de récurrence :  $u(n+1) = u(n) + r$ , qu'on écrit aussi  $u_{n+1} = u_n + r$ .
- $u(n)$  et  $u_n$  désignent le même nombre : le terme de RANG  $n$ .  $u_0$  est le premier terme,  $u_1$  le deuxième.
- Pour reconnaître une suite arithmétique, on calcule TOUS les écarts  $u_1 - u_0, u_2 - u_1 \dots$  : ils doivent être égaux.

**1** Les premiers termes d'une suite sont 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11. Est-elle arithmétique ? Si oui, donner sa raison.

**2** Les premiers termes d'une suite sont 50 ; 45 ; 40 ; 35. Est-elle arithmétique ? Quelle est sa raison ?

**3** La suite 1 ; 2 ; 4 ; 8 est-elle arithmétique ?

**4** Une suite est définie par  $u(0) = 3$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u(n+1) = u(n) + 4$ . Calculer  $u(1)$ ,  $u(2)$  et  $u(3)$ .

**5** On note  $u(n)$  le terme de rang  $n$  d'une suite. Écrire en notation indicielle  $u(3)$ ,  $u(n+1)$  et  $u(n) + 1$ . Les deux dernières écritures désignent-elles le même nombre ?

**6** Une suite arithmétique a pour premier terme  $u_0 = 20$  et pour raison  $r = 3$ . Calculer  $u_{10}$ .

**7** Parmi ces relations, lesquelles définissent une suite arithmétique ? Donner alors sa raison.

a)  $u_{n+1} = u_n + 7$

b)  $u_{n+1} = 2u_n$

c)  $u_{n+1} = u_n + n$

d)  $u_{n+1} = u_n - 0,5$

**8** Une suite arithmétique commence au rang 1 :  $u_1 = 5$ , et sa raison vaut 2. Calculer  $u_{20}$ .

## ★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire la situation par une suite, puis répondre avec l'unité.

### Rappel de cours

- Dans un problème,  $u_0$  (ou  $u_1$ ) est la valeur de DÉPART ; la raison est ce qui s'ajoute, ou se retire, à chaque étape : chaque semaine, chaque année, chaque séance.
- « Augmente de 15 € par semaine » : raison 15. « Perd 10 licenciés par an » : raison  $-10$ .
- Pour sauter directement au rang  $n$  :  $u_n = u_0 + n \times r$ , car de  $u_0$  à  $u_n$  il y a  $n$  pas.

### 9 Une tirelire

Léa a 60 € dans sa tirelire et y ajoute 15 € chaque semaine. On note  $u(n)$  la somme, en euros, au bout de  $n$  semaines.

a) Calculer  $u(0)$ ,  $u(1)$  et  $u(2)$ .

b) La suite  $u$  est-elle arithmétique ? Donner sa raison et la relation entre  $u(n+1)$  et  $u(n)$ .

c) Écrire  $u(4)$  en notation indicielle, puis le calculer.

### 10 Une forêt replantée

Une commune replante une forêt. Le tableau donne le nombre d'arbres  $u_n$ ,  $n$  années après le début du projet (chiffres d'un modèle).

a) Montrer que ce sont les premiers termes d'une suite arithmétique.

b) Écrire la relation de récurrence.

c) Si le rythme se maintient, combien d'arbres la forêt comptera-t-elle au bout de 10 ans ?

| année<br>$n$ | 0    | 1    | 2    |  |
|--------------|------|------|------|--|
| arbres       | 1200 | 1300 | 1400 |  |

### 11 Un club qui perd des licenciés

Un club de handball compte 120 licenciés. Chaque année, il en perd 10 (chiffres d'un modèle). On note  $u_n$  le nombre de licenciés au bout de  $n$  années.

- Donner  $u_0$  et la relation de récurrence.
- La suite est-elle arithmétique ? Quelle est sa raison ?
- Calculer  $u_5$  et dire ce qu'il représente.

### 12 Les ruches d'un apiculteur

Un apiculteur possède 40 ruches en 2024 et en ajoute 6 chaque année (chiffres d'un modèle). On note  $u(n)$  le nombre de ruches l'année  $2024 + n$ .

- Que représente  $u(3)$  ? Le lire dans le tableau.
- Écrire, en notation indicielle, le nombre de ruches en 2030, puis le calculer.
- Écrire la relation de récurrence en notation indicielle.

| année  | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|------|------|------|
| ruches | 40   | 46   | 52   |

### 13 Deux plans d'entraînement

Deux coureurs préparent une course. Voici la durée, en minutes, de leur sortie longue pendant quatre semaines.

Plan A : 20 ; 25 ; 30 ; 35.

Plan B : 20 ; 22 ; 26 ; 32.

- Lequel de ces plans suit une suite arithmétique ?
- Pour ce plan, quelle serait la durée la cinquième semaine ?

### 14 Une ligne de tramway

Une ville construit une ligne de tramway : 3 km sont en service en 2025, et l'on en ouvre 2 km de plus chaque année (chiffres d'un modèle). On note  $u_n$  la longueur en service, en km, l'année  $2025 + n$ .

- Écrire la relation de récurrence et calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
- Quelle longueur sera en service en 2035 ?

### 15 Le nageur

Un nageur allonge sa distance de 50 m à chaque séance. À la séance 1, il nage 800 m. On note  $u_n$  la distance de la séance  $n$ .

- Calculer  $u_2$  et  $u_3$ .
- Quelle distance nagera-t-il à la séance 12 ?

## 16 Monter en altitude

En montagne, on modélise ainsi la température : il fait  $15^{\circ}\text{C}$  au pied, à 0 m d'altitude, et la température baisse de  $0,6^{\circ}\text{C}$  tous les 100 m de montée. On note  $u_n$  la température après  $n$  centaines de mètres.

- Justifier que  $u$  est une suite arithmétique. Donner  $u_0$  et sa raison.
- Calculer la température à 1 000 m, puis à 2 500 m.

## ☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent.

### Rappel de cours

- On nomme la suite et ce qu'elle compte, puis on donne son premier terme, sa raison et sa relation de récurrence.
- Arithmétique : on AJOUTE toujours le même nombre. Si l'on MULTIPLIE toujours par le même nombre, par exemple pour un pourcentage, la suite n'est plus arithmétique.
- On répond par une phrase, avec l'unité et l'année.

## 17 Des haies pour la biodiversité

Une association plante des haies pour abriter oiseaux et insectes. Elle en compte 800 m en 2025. Deux projets sont étudiés (chiffres d'un modèle).

Projet A : planter 150 m de plus chaque année.

Projet B : augmenter la longueur de 10 % chaque année.

On note  $a_n$  et  $b_n$  les longueurs, en mètres, l'année  $2025 + n$ .

- Calculer  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $b_1$  et  $b_2$ .
- Laquelle des deux suites est arithmétique ? Justifier, puis écrire sa relation de récurrence.
- Avec le projet A, quelle longueur de haies en 2031 ? Écrire ce terme en notation fonctionnelle et en notation indicielle.

## 18 Préparer une course

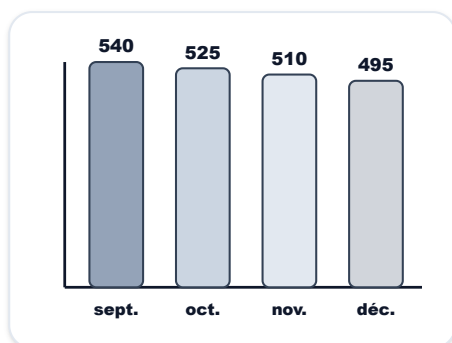
Pour préparer une course, Inès court 12 km la première semaine, puis 3 km de plus chaque semaine. On note  $u_n$  la distance courue la semaine  $n$ , avec  $u_1 = 12$ .

- Calculer  $u_2$  et  $u_3$ , puis écrire la relation de récurrence.
- Quelle distance court-elle la semaine 8 ?
- Son ami calcule : « semaine 10 :  $12 + 10 \times 3 = 42$  km ». Trouver son erreur, puis corriger.

### 19 Moins de déchets à la cantine

Un collège réduit les déchets de sa cantine. Le diagramme donne la masse de déchets, en kg, des quatre premiers mois de l'année scolaire (chiffres d'un modèle). On note  $u_n$  la masse  $n$  mois après septembre, donc  $u_0 = 540$ .

- Montrer que ces valeurs sont les premiers termes d'une suite arithmétique. Quelle est sa raison ?
- Écrire la relation de récurrence.
- Écrire en notation indicielle la masse de déchets en juin, puis la calculer.
- Que donnerait ce modèle pour  $n = 36$  ? Qu'en penser ?



### 20 Deux offres d'emploi

Deux entreprises proposent un poste (chiffres d'un modèle).

Offre A : 1 800 € par mois la première année, puis 60 € de plus chaque année.

Offre B : 1 950 € par mois la première année, puis 30 € de plus chaque année.

On note  $a_n$  et  $b_n$  les salaires mensuels, en euros, après  $n$  années d'ancienneté :  $a_0 = 1\,800$  et  $b_0 = 1\,950$ .

- Écrire les deux relations de récurrence.
- Calculer  $a_5$  et  $b_5$ . Que remarque-t-on ?
- Quelle offre paie le mieux après 10 ans ? Et au début ?

# Corrigés : suite arithmétique : reconnaître, 20 exercices

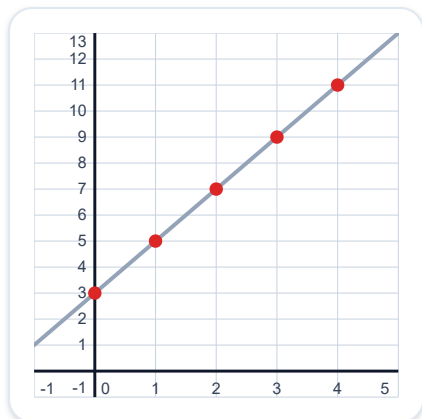
Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

**1.** On calcule l'écart entre deux termes qui se suivent :  $5 - 3 = 2$ ,  $7 - 5 = 2$ ,  $9 - 7 = 2$ ,  $11 - 9 = 2$ .

Tous les écarts valent 2 : la suite est arithmétique, de raison  $r = 2$ .

Sur le dessin, les points  $(n; u_n)$  sont ALIGNÉS : c'est la marque d'une suite arithmétique.

⚠ Un seul écart ne suffit pas : il faut les vérifier tous.

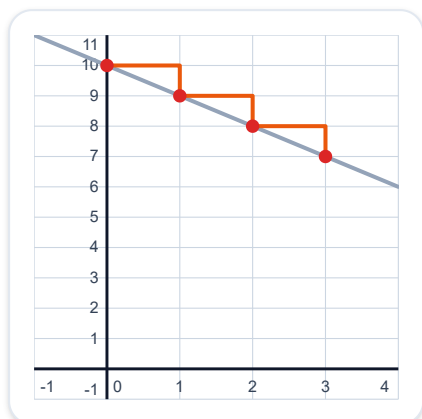


**2.** Écarts :  $45 - 50 = -5$ ,  $40 - 45 = -5$ ,  $35 - 40 = -5$ .

Ils sont tous égaux : la suite est arithmétique, de raison  $r = -5$ .

Sur le dessin (un carreau pour 5), chaque marche orange DESCEND d'un carreau : c'est le  $-5$ .

⚠ Le piège : écrire  $50 - 45 = 5$ . On calcule toujours « terme SUIVANT moins terme PRÉCÉDENT ». La suite descend : sa raison est négative.



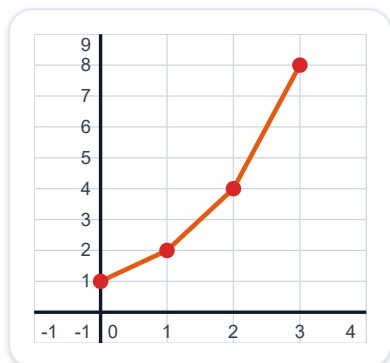
**3.** Écarts :  $2 - 1 = 1$ , puis  $4 - 2 = 2$ , puis  $8 - 4 = 4$ .

Ils ne sont pas égaux : la suite n'est PAS arithmétique.

Ici, on passe d'un terme au suivant en MULTIPLIANT par 2 : c'est une suite géométrique.

Sur le dessin, les points ne sont pas alignés : la ligne orange se redresse.

⚠ Ajouter toujours le même nombre, ou multiplier toujours par le même nombre : ce sont deux croissances différentes.



4. La relation dit : pour obtenir le terme suivant, on ajoute 4.

$$u(1) = u(0) + 4 = 3 + 4 = 7.$$

$$u(2) = u(1) + 4 = 7 + 4 = 11.$$

$$u(3) = u(2) + 4 = 11 + 4 = 15.$$

★ C'est une suite arithmétique de premier terme 3 et de raison 4.

⚠ Avec la récurrence, on avance pas à pas : pour  $u(3)$ , il faut d'abord  $u(1)$  et  $u(2)$ .

Le tableau le montre : chaque case vaut la précédente plus 4.

5.  $u(3)$  s'écrit  $u_3$  : le terme de rang 3.

$u(n+1)$  s'écrit  $u_{n+1}$  : le terme qui SUIV  $u_n$ , au rang  $n+1$ .

$u(n) + 1$  s'écrit  $u_n + 1$  : le terme de rang  $n$ , auquel on ajoute 1.

Ce n'est pas le même nombre. Exemple avec la suite de l'exercice 4 :  $u_1 = 7$ , mais  $u_0 + 1 = 4$ .

Dans le tableau,  $u(0+1) = u(1) = 7$  se lit une colonne plus loin ;  $u(0) + 1 = 4$  n'y figure pas.

⚠ L'indice est une PLACE dans la liste, pas un nombre qu'on ajoute au terme.

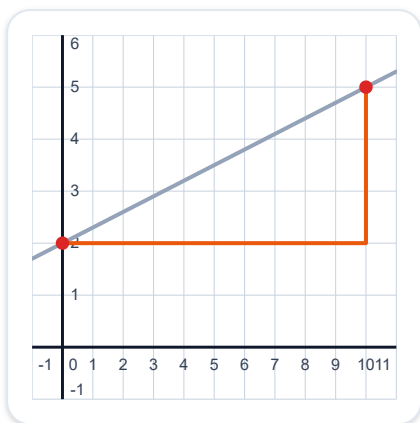
6. De  $u_0$  à  $u_{10}$ , on fait 10 pas, et chaque pas ajoute 3.

$$u_{10} = u_0 + 10 \times 3 = 20 + 30 = 50.$$

✓ Les premiers termes le confirment :  $u_1 = 23$ ,  $u_2 = 26$ ... on ajoute bien 3 à chaque fois.

Sur le dessin (en dizaines), la grande marche orange : on avance de 10 rangs et on monte de  $10 \times 3 = 30$ , soit 3 carreaux.

⚠ De  $u_0$  à  $u_{10}$ , il y a 10 pas, ni 9 ni 11 : on compte les PAS, pas les termes.



7. a) On ajoute toujours 7 : arithmétique, de raison 7.

b) On MULTIPLIE par 2 : ce n'est pas une suite arithmétique.

c) On ajoute  $n$ , qui change à chaque rang : 0, puis 1, puis 2... Ce n'est pas toujours le même nombre : pas arithmétique.

d) On ajoute toujours  $-0,5$  : arithmétique, de raison  $-0,5$ .

Sur le dessin, la suite c) en partant de  $u_0 = 1$  : 1 ; 1 ; 2 ; 4 ; 7. Les marches grandissent, les points ne sont pas alignés.

⚠ Le piège est c) : il y a bien une addition, mais ce qu'on ajoute doit être une CONSTANTE.

8. De  $u_1$  à  $u_{20}$ , on fait  $20 - 1 = 19$  pas.

$$u_{20} = u_1 + 19 \times 2 = 5 + 38 = 43.$$

⚠ Le piège : écrire  $5 + 20 \times 2 = 45$ . Quand la suite commence à  $u_1$ , il y a un pas de moins que le rang.

Dans le tableau,  $u_3 = 5 + 2 \times 2 = 9$  : au rang 3, deux pas seulement.

★ Toujours se demander : combien de PAS entre le terme connu et le terme cherché ?

## 9. Une tirelire

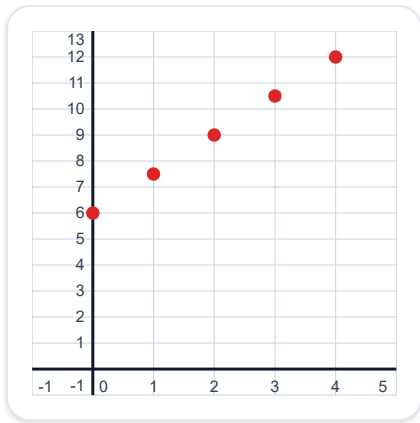
a)  $u(0) = 60$  : la somme de départ.  $u(1) = 60 + 15 = 75$  et  $u(2) = 75 + 15 = 90$ .

b) Chaque semaine, on ajoute la même somme : la suite est arithmétique, de raison 15, et  $u(n+1) = u(n) + 15$ .

c)  $u(4)$  s'écrit  $u_4$  : la somme au bout de 4 semaines.  $u_4 = 60 + 4 \times 15 = 120$  €.

Sur le dessin (en dizaines d'euros), chaque semaine fait monter le point d'un carreau et demi, et les points restent alignés.

⚠  $u(0)$  est la somme AVANT la première semaine : le rang 0 n'est pas « rien ».



### 10. Une forêt replantée

a)  $1\,300 - 1\,200 = 100$ ,  $1\,400 - 1\,300 = 100$ ,  $1\,500 - 1\,400 = 100$  : on ajoute toujours 100. La suite est arithmétique, de raison 100.

b)  $u_{n+1} = u_n + 100$ , avec  $u_0 = 1\,200$ .

c) De  $u_0$  à  $u_{10}$ , il y a 10 pas de 100 :  $u_{10} = 1\,200 + 10 \times 100 = 2\,200$ . Au bout de 10 ans, la forêt comptera 2 200 arbres.

⚠ « Montrer » demande les TROIS écarts, pas un seul.

★ En 10 ans, on a planté 1 000 arbres, mais la forêt en compte 2 200 : ne pas confondre les arbres plantés et le total.

### 11. Un club qui perd des licenciés

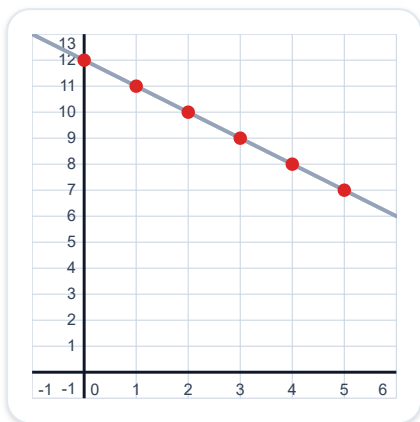
a)  $u_0 = 120$ , et chaque année on retire 10 :  $u_{n+1} = u_n - 10$ .

b) Oui : on ajoute toujours le même nombre,  $-10$ . La raison est  $r = -10$ .

c)  $u_5 = 120 + 5 \times (-10) = 120 - 50 = 70$  : au bout de 5 ans, le club compte 70 licenciés.

Sur le dessin (en dizaines de licenciés), les points descendent d'un carreau par an, alignés.

⚠ « Perdre 10 » donne une raison NÉGATIVE :  $r = -10$ , et non 10.



### 12. Les ruches d'un apiculteur

a)  $u(3)$  est le nombre de ruches l'année  $2024 + 3 = 2027$  :  $u(3) = 58$ .

b) 2030, c'est  $2024 + 6$  : le rang est  $n = 6$ . Le nombre de ruches s'écrit  $u_6$ , et  $u_6 = 40 + 6 \times 6 = 76$ .

c)  $u_{n+1} = u_n + 6$ , avec  $u_0 = 40$ .

⚠ Le piège : écrire  $u_{2030}$ . L'indice est le RANG, le nombre d'années depuis 2024, pas l'année.

★  $u(6)$  et  $u_6$  : deux écritures, un seul nombre.

### 13. Deux plans d'entraînement

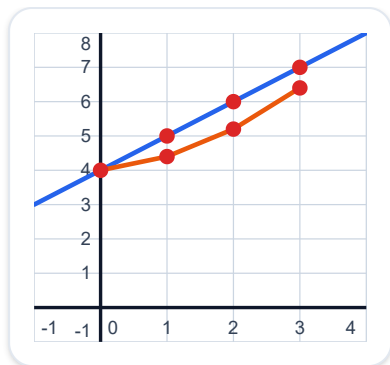
a) Plan A :  $25 - 20 = 5$ ,  $30 - 25 = 5$ ,  $35 - 30 = 5$ . Toujours 5 : arithmétique, de raison 5.

Plan B :  $22 - 20 = 2$ ,  $26 - 22 = 4$ ,  $32 - 26 = 6$ . Les écarts grandissent : pas arithmétique.

b) Plan A, cinquième semaine :  $35 + 5 = 40$  minutes.

Sur le dessin (un carreau pour 5 minutes), la droite bleue passe par tous les points du plan A ; la ligne orange du plan B se courbe.

⚠ Les deux plans partent de 20 minutes et montent tous les deux : seul le calcul des écarts les départage.



#### 14. Une ligne de tramway

a)  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = u_n + 2$ . Donc  $u_1 = 3 + 2 = 5$  et  $u_2 = 5 + 2 = 7$ .

b) 2035, c'est le rang  $n = 10$  :  $u_{10} = 3 + 10 \times 2 = 23$ . En 2035, la ligne aura 23 km en service.

⚠ De 2025 à 2035, il s'écoule 10 ans, et non 11 : l'année 2025 est le rang 0.

#### 15. Le nageur

a)  $u_2 = 800 + 50 = 850$  m et  $u_3 = 850 + 50 = 900$  m.

b) De la séance 1 à la séance 12, il y a  $12 - 1 = 11$  pas :  $u_{12} = 800 + 11 \times 50 = 1\,350$  m.

⚠ Ici, la suite commence à  $u_1$  : calculer  $12 \times 50$  compterait une séance de trop.

✓ Le tableau montre les premières séances : on ajoute bien 50 à chaque fois.

#### 16. Monter en altitude

a) Tous les 100 m, on ajoute le même nombre,  $-0,6$  : la suite est arithmétique, avec  $u_0 = 15$  et  $r = -0,6$ .

b) 1 000 m, ce sont 10 centaines de mètres :  $u_{10} = 15 + 10 \times (-0,6) = 15 - 6 = 9$ . Il fait  $9^\circ\text{C}$ .

2 500 m, c'est le rang 25 :  $u_{25} = 15 - 25 \times 0,6 = 15 - 15 = 0$ . Il fait  $0^\circ\text{C}$ .

⚠ Le rang n'est pas l'altitude :  $u_{1000}$  n'a pas de sens ici, puisqu'un pas vaut 100 m.

★ Ce modèle est une moyenne : le vent, le soleil ou l'humidité le font varier.

#### 17. Des haies pour la biodiversité

a) Projet A :  $a_1 = 800 + 150 = 950$  et  $a_2 = 950 + 150 = 1\,100$ .

Projet B : augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1,1.  $b_1 = 800 \times 1,1 = 880$  et  $b_2 = 880 \times 1,1 = 968$ .

b) Pour A, l'écart vaut toujours 150 : la suite est arithmétique, de raison 150, et  $a_{n+1} = a_n + 150$ .

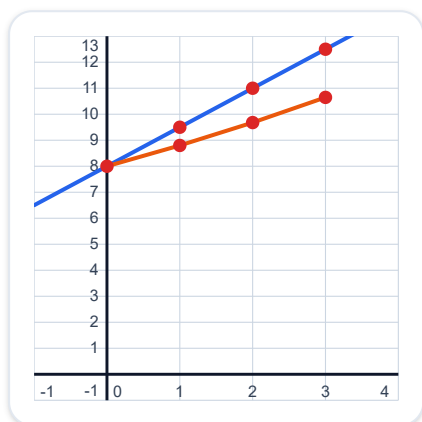
Pour B, les écarts valent  $880 - 800 = 80$  puis  $968 - 880 = 88$  : ils changent, la suite n'est pas arithmétique.

c) 2031, c'est le rang 6 : on cherche  $a(6)$ , qu'on écrit aussi  $a_6$ .  $a_6 = 800 + 6 \times 150 = 1\,700$ .

En 2031, le projet A donnerait 1 700 m de haies.

Sur le dessin (en centaines de mètres), les points de A sont sur la droite bleue ; ceux de B, sur la ligne orange, montent de plus en plus vite.

⚠ « +10 % » n'est pas « +80 m chaque année » : 10 % d'une longueur qui grandit, c'est chaque année un peu plus de mètres.



#### 18. Préparer une course

a)  $u_2 = 12 + 3 = 15$  et  $u_3 = 15 + 3 = 18$ . La relation :  $u_{n+1} = u_n + 3$ .

b) De la semaine 1 à la semaine 8, il y a 7 pas :  $u_8 = 12 + 7 \times 3 = 33$ . La semaine 8, elle court 33 km.

c) De la semaine 1 à la semaine 10, il y a 9 pas, et non 10 :  $u_{10} = 12 + 9 \times 3 = 39$  km.

Son ami a compté un pas de trop : c'est l'erreur classique quand la suite commence à  $u_1$ .

★ Le tableau le montre : la semaine 1 n'a encore rien ajouté aux 12 km.

| semaine<br>n | 1  | 2  | 3  | 4  |
|--------------|----|----|----|----|
| km           | 12 | 15 | 18 | 21 |

### 19. Moins de déchets à la cantine

a)  $525 - 540 = -15$ ,  $510 - 525 = -15$ ,  $495 - 510 = -15$  : on ajoute toujours  $-15$ . La suite est arithmétique, de raison  $-15$ .

b)  $u_{n+1} = u_n - 15$ .

c) Juin vient 9 mois après septembre : c'est  $u_9$ .  $u_9 = 540 + 9 \times (-15) = 540 - 135 = 405$ . En juin, la cantine produirait 405 kg de déchets.

d)  $u_{36} = 540 - 36 \times 15 = 540 - 540 = 0$  : plus aucun déchet au bout de trois ans.

C'est irréaliste : un modèle arithmétique ne vaut que sur une période limitée.

⚠ De septembre à juin, on compte 9 mois, pas 10.

### 20. Deux offres d'emploi

a)  $a_{n+1} = a_n + 60$  et  $b_{n+1} = b_n + 30$  : deux suites arithmétiques, de raisons 60 et 30.

b)  $a_5 = 1\,800 + 5 \times 60 = 2\,100$  et  $b_5 = 1\,950 + 5 \times 30 = 2\,100$  : au bout de 5 ans, les deux salaires sont ÉGAUX.

c)  $a_{10} = 1\,800 + 10 \times 60 = 2\,400$  et  $b_{10} = 1\,950 + 10 \times 30 = 2\,250$  : après 10 ans, l'offre A paie 150 € de plus par mois.

Au début, c'est l'inverse : l'offre B paie 150 € de plus.

Le tableau donne l'écart entre les deux salaires : il gagne 30 € chaque année.

★ Le salaire de départ compte au début ; la raison compte sur la durée.

| années n           | 0    | 5 | 10  |
|--------------------|------|---|-----|
| écart A - B<br>(€) | -150 | 0 | 150 |